

25210980120_杨晨_hw7

📅 Week7

🔗 4.2(a)

求解下面的线性规划问题：给定向量 $c \in \mathbb{R}^n$ ，求

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x, \quad \text{s.t. } 0 \leq x \leq 1$$

先把目标函数拆成每一维来看

因为

$$c^T x = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

又因为约束 $0 \leq x \leq 1$ 是按分量理解的，所以就是对每个 $i = 1, 2, \dots, n$ ，都有

$$0 \leq x_i \leq 1$$

这样一来，这个最小化问题就可以看成：对每个 i ，分别选 x_i ，让这一项

$$c_i x_i$$

尽量小。

现在只看第 i 项：

$$\min c_i x_i, \quad \text{s.t. } 0 \leq x_i \leq 1$$

分三种情况。

当 $c_i > 0$ 时， x_i 越大， $c_i x_i$ 就越大，所以最小值在左端点取得，即

$$x_i = 0$$

这时

$$c_i x_i = 0$$

当 $c_i < 0$ 时， x_i 越大， $c_i x_i$ 反而越小，所以最小值在右端点取得，即

$$x_i = 1$$

这时

$$c_i x_i = c_i$$

当 $c_i = 0$ 时，不管 x_i 取什么，都有

$$c_i x_i = 0$$

所以这时 $x_i \in [0, 1]$ 都可以。

把每一维的结果合起来

所以最优解按分量写就是

$$x_i^* = \begin{cases} 0, & \text{当 } c_i > 0, \\ 1, & \text{当 } c_i < 0, \\ \text{任意 } x_i \in [0, 1], & \text{当 } c_i = 0. \end{cases}$$

也就是说, c_i 为正的地方取 0, c_i 为负的地方取 1, $c_i = 0$ 的地方随便取。

把每一项取得的最小值加起来:

- 若 $c_i > 0$, 这一项最小值是 0;
- 若 $c_i < 0$, 这一项最小值是 c_i ;
- 若 $c_i = 0$, 这一项最小值还是 0。

所以最优值为

$$\min c^T x = \sum_{c_i < 0} c_i$$

也可以写成

$$\min c^T x = \sum_{i=1}^n \min\{0, c_i\}$$
